

• Contenido

1. Objetivo
2. Alcance
3. Términos, abreviaturas y definiciones
4. Responsabilidades
5. Desarrollo
6. Documentos de referencia
7. Formularios
8. Anexos

Resumen de Aprobaciones

Nombre y Apellido	Gerencia	Preparó (*)	Revisó (*)	Aprobó (*)
Mariano Maldonado	SAFETY & ENVIRONMENT	X		
Carlos Olivera	S&E-SAFETY CORPORATE		X	
Alejandra Maidana	S&E-SAFETY BUSINESS			X
Sergio Fernandez	S&E-SAFETY & RISK MANAGEMENT			X
Mario Saavedra	S&E-PROJECTS SAFETY & BUSINESS CAMPANA			X
Victor Coluccio	S&E-SAFETY BUSINESS GSJ/NQN/AC			X

(*) Marcar con una cruz el que corresponda

Resumen de Versiones

Versión	Descripción	Vigencia
1	Procedimiento y anexos revisados en el marco del grupo de trabajo de revisión de procedimientos corporativos. Reemplaza el PAE-SAF-PG-007 Levantamiento de cargas.	25/09/2023
0	Emisión formal del documento PAE-SAF-PG-007 Levantamiento de cargas.	02/11/2017

1. Objetivo

Establecer el marco y ejercer el control de los riesgos de referencia con los requisitos mínimos de Seguridad para la ejecución de tareas de izamiento, levantamiento mecánico de cargas y elevación de personas en las operaciones de Pan American Energy SL Sucursal Argentina, con el fin de asegurar que estas actividades se lleven a cabo en forma segura.



Nota: Todos los principios establecidos en este procedimiento deben ser aplicados en concordancia con la legislación nacional vigente.



Nota: Este documento reemplaza el PAE-SAF-PG-007 Levantamiento de cargas.

2. Alcance

Los lineamientos establecidos en este documento aplican a todas las actividades de izamiento, levantamiento mecánico de cargas y elevación de personas realizadas dentro del área operacional de Pan American Energy SL Sucursal Argentina, ya sea por personal propio o contratistas.

3. Términos, abreviaturas y definiciones

Accesorios de levantamiento mecánico de cargas provistos por el fabricante: dispositivo el cual se encuentra acoplado a un equipo de levantamiento mecánico de cargas, suministrado por el fabricante del equipo o cualquier otro tipo de accesorios que se utilice por debajo del punto de conexión de izaje con el fin de levantar una carga (Ej.: eslingas, grilletes, cadenas, etc.) que proviene de fabricantes reconocidos.

Accesorios de levantamiento mecánico de cargas No provistos por el fabricante: dispositivo el cual se encuentra acoplado o es utilizado por debajo del punto de conexión de izaje a un equipo de levantamiento mecánico de cargas, los cuales son de construcción local o propios desarrollos de la contratista.

ADR: Análisis De Riesgo.

Angulo de pluma: es el ángulo formado entre la línea horizontal del equipo y la elevación de la pluma de la grúa.

Aparejo de carga: Es un mecanismo de levantamiento, que se utiliza, directa o indirectamente, para conectar una carga al equipo de izamiento o levantamiento y forma parte de la carga, tales como eslingas, grilletes, ganchos, perchas y/o vigas separadoras, etc.

Ayudas Operacionales: Un accesorio o dispositivo que proporciona información para facilitar la operación de un equipo de izaje o que toma el control de funciones particulares sin necesidad de la acción del operador cuando se detecta una condición limitante. Ej: Indicador de momento de carga, limitador de porcentaje de capacidad, dispositivo anti-doble bloqueo.

Bloque de carga: Estructura de metal para montar poleas para cables de acero y que tienen un gancho en el extremo inferior para sujetar la carga. También conocido como bloque del gancho.

Capacidad bruta: Capacidad de izamiento total de la grúa que figura en el gráfico de clasificación. Incluye el peso de la carga, el peso de la sujeción, el peso de la línea de izamiento.

Capacidad de izamiento neta: Capacidad de la grúa después de sustraer de la capacidad bruta todos los accesorios, por ej., bloque del gancho, barras separadoras, cable de izamiento, etc.

Carga lateral: Carga que impone fuerzas horizontales en el lateral del pescante de una grúa.

Certificación de competencias: se define como el reconocimiento formal, por parte de un tercero independiente, de que un trabajador cumple una serie de requisitos que lo habilitan para ejercer una determinada actividad profesional.

Certificación de inspección: se define como el reconocimiento formal, por parte de un tercero independiente, de que el equipo, accesorio o elemento de izaje de cargas ha sido inspeccionado y cumple con los requerimientos legales y/o normativos aplicables.

Descarte: acción por la cual el accesorio o elemento de izaje, se lo identifica como NO APTO para su uso. Todos los elementos descartados deben ser destruidos para evitar su uso.

Equipos de izamiento y levantamiento mecánico de cargas: incluyen a las siguientes máquinas: grúas móviles, grúas articuladas (hidrogrúas), puentes grúas, tiende tubos y montacargas (autoelevadores y manipuladores telescópicos), excavadoras hidráulicas con puntos de izamiento especificados por el fabricante, cargadora frontal con accesorios de horquilla o pinza.

Equipos de levantamiento mecánico de cargas por arrastre: Incluyen los camiones petroleros, que efectúan el levantamiento de cargas por tracción.

Equipo de elevación de personas: incluyen plataformas aéreas de trabajos (soportado por pluma, tipo tijera y de mástil vertical, hidroelevadores, hidrogrúas con barquilla / guindola, grúas móviles con canasta para izajes)

Eslingador o Aparejador y Señalero: Persona responsable de la tarea de eslingar la carga para su correcto izamiento. El señalero es responsable de dar directivas al operador por medio de señales manuales o por medios de comunicación tales como handy, radio u otros dispositivos.

Gráfico de capacidad máxima admisible: Tabla publicada por el fabricante del equipo que muestra la capacidad de izamiento o levantamiento de carga bruta admisible.

Línea de izamiento de la carga: Cable de acero usado para traccionar la carga izada.

Línea de Retención: Línea de sujeción o soga de retenida, normalmente de fibra, unido a la carga y atendido por una o dos personas para controlar el posible balanceo o rotación de la carga durante el izamiento.

Longitud de pluma: es la distancia que existe entre el pivote de la base de la pluma hasta el extremo de la pluma.

Partes de Líneas: cantidad de vueltas que realiza el cable de un equipo de izaje a través de las poleas con el fin de configurar la capacidad de carga deseada para el izaje.

Supervisor de izaje: Persona con las competencias necesarias para coordinar, controlar y ejecutar en forma segura el izamiento. Es responsable de la planificación, realización y cierre de toda la operación de izamiento o de elevación de cargas.

Personal Calificado: Personal competente y con experiencia en el diseño, la fabricación o el mantenimiento de los equipos de izamiento, con suficiente conocimiento de las reglamentaciones y las normas correspondientes, y que tienen el criterio para juzgar las condiciones de seguridad de los equipos de izamiento y decidir las acciones correctivas que deben tomarse con el objetivo de garantizar un funcionamiento seguro.

Política de Suspensión de la Tarea: Política que otorga a todos los empleados propios o de contratistas, la Autoridad y Responsabilidad de intervenir y suspender una tarea, si durante su ejecución se observa una situación (actos o condiciones inseguras) que si no se interviene a tiempo tiene el potencial de ocasionar lesiones a las personas, afectar el ambiente o instalaciones.

Radio de trabajo: También conocido como radio de izamiento, la distancia desde el centro de gravedad de la carga al centro de rotación del equipo de izaje.

SACC: Sistema de autogestión de contratistas y clientes.

SSA: Seguridad, Salud y Ambiente

4. Responsabilidades

De acuerdo con la Política de Suspensión de la Tarea de PAE, toda persona tiene la autoridad y responsabilidad de intervenir y suspender un izamiento o levantamiento de carga cuando detecta que está siendo ejecutado de manera insegura.

4.1. Supervisor de SSA

- Auditar el cumplimiento del presente Procedimiento de acuerdo con el plan de auditorías cuando se trabaje en operaciones de izamiento y levantamiento mecánico de cargas.
- Verificar que todas las personas involucradas en la tarea comprendan sus roles y responsabilidades.
- Controlar que las tareas que se desarrollan cumplan con los lineamientos establecidos en este procedimiento.
- Participar en la confección del Análisis de Riesgos (ADR) y en la planificación inicial para las operaciones de izamiento y brindar apoyo a la línea Operativa cuando sea requerido.
- Controlar que el Plan de Contingencia sea específico para el trabajo a realizar.
- Auditar que se cumplan los lineamientos establecidos en el Sistema de Permiso de Trabajo, cuando la actividad así lo requiera.
- Verificar, en la reunión de planificación o de inicio de obra, las competencias y habilitaciones que apliquen a la actividad.
- Verificar que se hayan completado la documentación / registros de chequeos establecidos en el procedimiento.
- Asesorar en el manejo de los riesgos propios de la actividad.

4.2. Autoridad de Área Local / Autoridad Especialista

- Cumplir con las responsabilidades descriptas en el PG Sistema de Permisos de Trabajo.
- Autorizar el inicio de las tareas cuando la actividad requiera un Permiso de Trabajo.
- Verificar que se hayan cumplido los requerimientos de este procedimiento antes de autorizar la maniobra.
- Verificar que se haya realizado el correspondiente Análisis de Riesgos y que la información allí contenida ha sido correctamente divulgada a cada una de las personas involucradas en la operación de izamiento y levantamiento mecánico de cargas.
- Cumplir con los requerimientos establecidos en este procedimiento para izamiento y levantamiento mecánico de cargas durante horarios nocturnos.

4.3. Propietario de equipos de izamiento, levantamiento mecánico de cargas y elevación de personas

- Cumplir con todos los procedimientos establecidos por PAE.
- Mantener actualizada la información de equipos y personal habilitado en SACC.
- Asignar el equipo, personal calificado y competente para la realización de los trabajos.
- Disponer de personal calificado y competente para mantener, reparar, transportar, ensamblar o desarmar el equipo, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- Proveer Programas de Capacitación específicos a los operadores, supervisores, personal de mantenimiento, eslingadores y señaleros.
- Garantizar que cada uno de los equipos de izamiento y levantamiento mecánico de cargas suministrados, serán certificados anualmente o cada vez que realicen mantenimientos mayores (Overhaul).
- Establecer y aplicar un Programa de Inspección y Mantenimiento Preventivo de acuerdo con las recomendaciones actualizadas del fabricante.
- Asegurar que los equipos provistos cuenten con Tablas de Capacidades y/o curvas y manuales (traducidas en idioma español) y sus unidades conforme el Sistema Métrico Legal Argentino SIMELA.

4.4. Supervisor de izaje

- Asegurar que el equipo y accesorios de izamiento han sido inspeccionados, que sean apropiados para la tarea y que tengan las certificaciones correspondientes.
- Asegurar que las personas involucradas en la tarea son competentes para desarrollar cada rol, que cuenten con las certificaciones según corresponda y que conozcan sus responsabilidades individuales.
- Revisar el Plan de Izamiento y asegurar que las medidas de control requeridas han sido implementadas.
- Asegurar que se realicen las reuniones previas al izamiento y que las personas involucradas entienden la tarea, el procedimiento a seguir y los riesgos asociados.
- Coordinar y controlar la ejecución del izamiento, verificando la integridad y estabilidad de la carga.
- Asegurar que el izamiento se haga de acuerdo a lo establecido en la planificación, verificando las condiciones mínimas de seguridad del mismo.
- En caso de que el izamiento sea considerado Crítico, gestionar el Permiso de Trabajo (PT) correspondiente.
- Asegurar la realización del Análisis de Riesgos, y que el mismo contemple los aspectos del Plan de Emergencias y las operaciones simultáneas y que sea comunicado a todo el personal involucrado.
- Garantizar la provisión de un sistema de comunicación entre el operador y el señalero, acorde a la situación del izaje a ejecutarse.

- Verificar que los niveles de iluminación durante las maniobras nocturnas sean los establecidos en la legislación vigente.
- Asegurar el descanso adecuado del personal en caso de actividades que se prolongan de diurnas a nocturnas, previendo el relevo necesario.

4.5. Operador del equipo de izamiento, levantamiento de carga y elevación de personas

- Contar con la certificación/documentación requerida para la función a desempeñar.
- Elaborar, junto con la persona a cargo del izamiento y el eslingador / señalero, el análisis de riesgos para el transporte del equipo y para la maniobra a realizar, contemplando aspectos como el Plan de Emergencias y las condiciones climáticas.
- Confeccionar los Planes de Izamiento para cada izamiento en grúas e hidrogrúas y asegurar su cumplimiento durante toda la operación.
- Operar los equipos en forma segura y controlada.
- Conocer el centro de gravedad, peso exacto de las cargas y capacidad de los elementos de izamiento, de acuerdo con el equipo a utilizar.
- Asegurar una correcta visión de la carga y los elementos de operación, durante todo el izamiento o levantamiento de carga.
- Determinar el radio máximo en el que se manipulará la carga estableciendo dónde será izada y ubicada con relación al lugar donde estará posicionado el equipo de izamiento.
- Seleccionar los elementos básicos del equipo y accesorios para su mejor configuración, respetando la capacidad del equipo.
- Determinar el número de partes de líneas de cable requeridas, según el peso a ser suspendido y la carga segura de trabajo del cable.
- Conocer el Manual de Operación y Mantenimiento del Equipo y disponerlo en el sitio.
- Conocer las señales manuales y mantener comunicación, visual o por radio manos libres, con la persona de señalización designada. Seguir todas las señales emitidas por el señalero.
- Inspeccionar los equipos diariamente según lo indicado por el fabricante.
- Controlar el buen estado de los accesorios, informando cualquier deterioro o desperfecto que detecte.
- Informar sobre cualquier problema del equipo y de las necesidades de reparación o mantenimiento.
- Controlar que el área de trabajo esté preparada para la operación del equipo, delimitando el área para evitar el ingreso de personas no involucradas en el izamiento.
- Asegurar que no haya posibilidad de contacto entre ninguna parte del equipo, la carga y alguna interferencia.
- Hacer uso de los equipos de izamiento o levantamiento de carga únicamente para el propósito para los cuales fueron diseñados.
- Evaluar las condiciones climáticas y de visibilidad antes y durante el momento de izamiento, con el fin de confirmar que el mismo se puede realizar en forma segura.

4.6. Señalero y Eslingador o Aparejador

- Participar en la selección de los elementos de izamiento y conocer el centro de gravedad de la carga.
- Participar en toda planificación de izamientos o levantamiento de carga.
- Inspeccionar todos los accesorios de izaje o levantamiento de carga previo a su uso y descartar todos aquellos que se detecten fuera de condiciones operativas.
- Almacenar y manipular correctamente todos los elementos de izamiento y levantamiento mecánico de cargas.
- Conocer las normas y procedimientos seguros de las operaciones de izamiento y levantamiento mecánico de cargas.

- Determinar la posición del equipo y carga antes y después del levantamiento.
- Conocer las señales de mano y mantener una línea de contacto visual y permanente con el operador.
- Conocer los riesgos detectados para la maniobra a realizar.

5. Desarrollo

5.1. Generalidades

Todos los empleados de Pan American Energy SL Sucursal Argentina, Contratistas y Subcontratistas deberán cumplir con los requerimientos establecidos en este documento.

Los equipos de izamiento, levantamiento mecánico de cargas y de elevación de personas deben contar una certificación vigente y ser operados únicamente por personal calificado y que cumplan con todas las competencias, psicofísicas para operar en forma segura un equipo. Dicha calificación deberá ser emitida por ente certificador y contar a su vez con una autorización de su empleador previa capacitación teórica práctica y evaluación final para el caso de los autoelevadores.

Los izamientos, levantamientos mecánicos de cargas y elevación de personas deben realizarse luego de haberse realizado una adecuada planificación y un análisis de riesgos de la maniobra. Todos los equipos de izamiento, levantamiento de carga y elevación de personas deben ser inspeccionados y certificados para su uso, por una entidad acreditada bajo normas ISO/IEC 17020.

Todos los accesorios de izamiento deberán inspeccionarse acorde al marco legal vigente. Además, deberán contar con una certificación anual emitida por un organismo de inspección acreditado bajo normas ISO/IEC 17020.

Todos los operadores/eslingadores/señaleros/supervisores de equipos de izamiento, levantamiento de cargas y elevación de personas, deberán estar calificación bajo normatividad aplicable y un esquema de certificación acreditado basado en norma ISO/IEC 17024.

La vigencia de calificación del personal será de dos años por un ente acreditado bajo norma ISO/IEC 17024.

El certificado de competencias, equipos y accesorios válido para PAE en sus operaciones, es el emitido por Organismos de Certificación que cuenten con la Acreditación vigente por una Entidad Acreditadora con reconocimiento nacional o internacional.



Nota: Se establece un periodo de transición de dos años a partir de la aprobación del presente documento, con el fin de que las empresas Contratistas y PAE se alineen a lo definido en cuanto a la Certificación de Competencias. Pasado este periodo de transición solo se aceptarán certificaciones del personal emitidas por entes acreditados bajo norma ISO/IEC 17024.



Nota: La acreditación de los organismos de inspección y de certificación de personas bajo normas ISO/IEC 17020 y 17024 respectivamente no exime a los mismos del cumplimiento de los requisitos legales nacionales vigentes.

5.2. Planificación del izamiento

Los aspectos clave que deben ser considerados durante el proceso de planificación para que se logre un izamiento, levantamiento mecánico de cargas y/o elevación de personas seguro, son:

- Determinación del equipo adecuado para la actividad.
- Determinación del peso y centro de gravedad de la carga.
- Determinación de la capacidad de ángulo del equipo
- Capacidad del equipo de acuerdo con la carga a izar.
- Determinación de las dimensiones de la carga.
- La operación segura del equipo.
- Procedimientos operativos.
- Prácticas de trabajo seguras.
- Personal competente.
- Planes de emergencias.
- Determinación del lugar de trabajo.
- Interferencias del área (aéreas o soterradas).
- Inspección del suelo y consideraciones sobre el subsuelo.
- Ubicación del equipo de izamiento y posicionamiento de las personas.



Importante: Todas las empresas que posean equipos de izamiento, levantamiento de cargas y personas deberán contar con los Procedimientos Operativos relacionadas a las actividades que desarrollan.



Nota: Se podrá utilizar el Formulario **PAE-SAF-PG-013.01 “Plan de Izamiento”** o el que utilice la Contratista, siempre y cuando este último se encuentre alineado con lo mencionado en el de Pan American Energy SL Sucursal Argentina.

Izamiento crítico

Un izamiento se considerará CRÍTICO cuando el mismo implique al menos una de las siguientes condiciones:

CARACTERÍSTICAS	IZAMIENTO CRÍTICO
Del equipo	Izar cargas con un porcentaje mayor al 80%, pero menor al 90% de la capacidad del equipo de izamiento mecánico de cargas, mostradas en la tabla de carga del fabricante, bajo la configuración del equipo (ángulo, longitud y radio de pluma).  Importante: Queda prohibido realizar izamientos por encima del 90% de capacidad de carga del equipo de Levantamiento mecánico de cargas.
De la maniobra	Cuando se levanta personal en canasta suspendida o acoplada al equipo (grúas).  Nota: Quedan excluidas las plataformas aéreas (Manlift) e hidro elevadores por ser equipos diseñados para elevación de personas. El izaje se hace por encima de equipos y/o líneas presurizadas o en operación.

CARACTERÍSTICAS	IZAMIENTO CRÍTICO
	Izar cargas con múltiples equipos de izamiento. i Nota: Ninguno de los dos o más equipos involucrados podrá superar el 80% de cada equipo según tabla de carga del fabricante.
De la carga	Cuando la carga pesa más de 50 toneladas.
	La carga tiene un valor igual o superior a US \$100.000.
	El contenido de la carga es de alto riesgo (ejemplo: químicos, explosivos, material inflamable).
De los accesorios y/o elementos de izaje	Cuando se utilizan accesorios y/o elementos de izaje no originales como accesorios especiales fabricados para una operación en particular.
Del entorno del izamiento.	Cuando la ubicación de los estabilizadores de la grúa y/o hidrogrúa se encuentre cerca de excavaciones, taludes y/o cámaras (eléctricas, desagües).
	Cuando se realiza un izaje de carga en cercanía a los límites permitidos por las distancias mínimas de cables o líneas eléctricas aéreas.
	Cuando se realiza izajes de carga por debajo del nivel cero (bloque de gancho con carga izada por debajo del nivel de los estabilizadores del equipo de Levantamiento mecánico de cargas). Exceptuando tractores de pluma lateral.
	Cuando el izaje de cargas se realiza sobre plataformas marinas o fluviales.
	El área de izaje está clasificada como restringida por sus condiciones de alto riesgo.

Cuando el Izamiento sea definido como Crítico se debe consultar el PG *Sistema de Permisos de Trabajo* para precisar el requerimiento de un permiso de trabajo. El Plan de Izamiento debe anexarse al permiso de trabajo.

Todos los planes de izamiento que sean considerados críticos y que requieran un Permiso de Trabajo de acuerdo al PG Sistema de Permisos de Trabajo, deben ser revisados y avalados por las Autoridades correspondientes al SPT.

La vigencia del Plan de Izamiento está asociado al tiempo de validez del PT siempre que se mantengan los parámetros analizados en lo referente a peso de la carga, cuadrante de operación y capacidad de la grúa y/o hidrogrúa según tabla de carga.

Cada UG podrá definir particularidades para tener en cuenta en la criticidad de los izamientos acorde a las características de las actividades desarrolladas.



Importante: Todo izamiento de cargas y elevación de personas deberá ser acompañado obligatoriamente por un Plan de izamiento independientemente si corresponde un PT para la actividad.

Izamiento NO Crítico

Se considera que un izamiento no es crítico cuando NO se presenta ninguna de las condiciones mencionadas en la definición de Izamiento Crítico.

Algunos ejemplos no limitativos de izamientos NO críticos son:

- Operaciones dentro de los parámetros normales de la grúa y/o hidrogrúa (por debajo del 80% de su capacidad bruta),
- Izamientos sobre áreas que no afecten los procesos productivos,
- Cuando las condiciones climáticas son favorables,
- Operaciones rutinarias y repetitivas, usando el mismo equipo y personal.

El Análisis de Riesgo de cada izamiento (PRP / ATS / JSA) debe ser realizado en conjunto con todos los integrantes del grupo de trabajo, completándolo y firmándolo para asegurar una adecuada comprensión de los riesgos presentes y las medidas de control que deben ser implementadas.



Nota: Cuando el equipo de izamiento no se traslade de un punto a otro, las condiciones del entorno son iguales y las tareas son repetitivas y continuas se puede realizar un solo Plan de Izamiento, analizando la peor condición de izamiento.

5.3. Factores para considerar durante la planificación de un izamiento de cargas y elevación de personas

Determinación del peso: Las únicas fuentes confiables de información de peso son los citados por los fabricantes, los cálculos de ingeniería, los manifiestos de embarque e indicadores de carga.

Cálculo de la carga: El cálculo del peso incluye el peso de la carga en sí y el del sistema de sujeción (accesorios de izamiento como: perchas, vigas separadoras, eslingas, abrazaderas, grilletes, cadena, ganchos, etc.) y los demás componentes que afectan su capacidad (aguilón, cabezal auxiliar, ganchos, etc.)

Centro de gravedad (CG): El centro de gravedad de una carga es básicamente su punto de equilibrio. Se debe planear la sujeción de la carga con cierto grado de ajuste de modo que el gancho pueda posicionarse con precisión sobre el centro de gravedad. Esto evitará el pivoteo de la carga. En esta planificación deberá considerarse también el estado físico de la carga (sólidos o líquidos) como también, cualquier elemento suelto que pueda generar un desbalance de la carga.

Determinación del radio: El radio de izamiento de un equipo es la distancia horizontal desde la proyección del eje vertical de la rotación de la superficie de soporte antes de levantar la carga hasta el centro de la línea de levantamiento con la carga aplicada suspendida libremente.

Determinación del ángulo: Determinado por la línea central de la pluma y la horizontal bajo la misma. En el planeamiento del izamiento se deberá considerar la capacidad máxima de ángulo según las indicaciones del fabricante.

Inspección del suelo y consideraciones sobre el subsuelo: Si no se dispone de ninguna información puede ser necesario realizar un estudio de suelo para determinar la máxima capacidad portante, y saber si está preparado para soportar las condiciones más críticas de carga, Asimismo debe realizarse una inspección visual del suelo donde se posicionará el equipamiento. Está prohibido posicionar equipos sobre tapas de cañeros eléctricos y/o cámaras de desagües.

Ubicación del equipo de izamiento, elevación de personas en sitios de operación: Quien planea el izamiento debe tener en cuenta los requerimientos de espacio para armar y el mecanismo de sujeción. El plan debe proveer dichas áreas de armado y un camino despejado desde el área al puesto final de trabajo.

Interferencias: Se debe inspeccionar el área para conocer las posibles interferencias aéreas o soterradas que puedan estar presentes. Las mismas deberán estar identificadas en un plano o croquis.

Inspección de los equipos / accesorios de izamiento previo al uso: se deberán realizar previo al uso de los equipos inspecciones que permitan identificar y detectar fallas y/o desperfectos que afecten a la operación segura. Estos controles deben estar documentados bajo un registro acorde al equipo y/o accesorio a inspeccionar, mantenerse actualizados y a disposición en caso de ser requerido.

Análisis y definición de EPP a utilizar: de acuerdo con el análisis de riesgo se determinarán los EPP específicos a utilizar durante las tareas de elevación del personal los cuales deben ser inspeccionados previo a su uso.

Punto de anclaje seguro para elevación de personas: se deberá respetar los puntos de anclajes propuestos por el fabricante del equipo, además de estar analizado en el ADR de la tarea.

5.4. Control de las operaciones de izamiento, levantamiento mecánico de cargas y elevación de personas

5.4.1. Comunicación

Antes del inicio de una operación, se realizará una reunión previa al trabajo con todos los participantes la cual deberá incluir como mínimo:

- Una revisión del Plan de izamiento.
- Una revisión de los peligros y riesgos relacionados con la operación y sus medidas de control.
- Confirmación de que todos los participantes comprenden sus roles y responsabilidades.
- Una revisión y prueba del sistema/metodología de comunicación a utilizar durante el izamiento o elevación de personas.

Señales manuales

Quando se requiera controlar o dirigir la operación de izamiento o levantamiento de carga mediante señales manuales, se deberá designar a una única persona para que realice esta función, para la cual deberá estar certificada de acuerdo con lo mencionado en el Anexo I.

Es fundamental que las señales manuales sean acordadas y entendidas antes de iniciar las tareas de izamiento o levantamiento mecánico de cargas, además de estar alineadas a la IRAM 3922.

Cuando no se puedan realizar señales manuales, se podrán utilizar señales especiales acordadas con antelación a la operación, establecidas de común acuerdo entre el operador y el señalero. Asimismo, se podrán utilizar otros medios de comunicación (radio, Handy) siempre y cuando no afecten a la operación segura del equipo.

 **Importante:** El señalero debe vestir indumentaria de alta visibilidad (Ej.: chaleco reflectivo o similar) de modo de diferenciarse del grupo de trabajo.

Señales audibles

Cuando se mueva un equipo, se deben utilizar señales audibles continuas e intermitentes tanto para avance como para retroceso y parada, con un nivel audible superior al nivel sonoro del ambiente en que se desplaza.

5.4.2. Capacitación, entrenamiento y calificación del personal

Los aspectos de capacitación, entrenamiento y calificación para todo el personal (Operadores de Equipos / Supervisor de Izamiento / Eslingadores / Señaleros / Camión Petrolero y Porta Volquete) que participa en las operaciones de izamiento, elevación de cargas y personas están detallados en el Anexo I del presente Estándar de Gestión.

5.5. Equipamiento de izamiento, levantamiento mecánico de cargas y elevación de personas

De acuerdo con las definiciones descriptas en el presente documento, los equipos de izamiento, levantamiento mecánico de cargas y elevación de personas pueden ser:

- Grúas móviles
- Grúas de pluma articulada (hidrogrúas)
- Puentes grúas y pórticos
- Plumas banderas
- Tiende tubos
- Montacargas (Autoelevadores / Manipuladores telescópicos).
- Cargadora frontal con accesorios de izaje
- Guinches Hidráulicos
- Camiones Guinches
- Aparejos de cadena
- Gatos hidráulicos
- Equipos de excavación utilizados para izaje.
- Equipos de elevación de personas tales como plataformas aéreas de trabajos (soportado por pluma, tipo tijera y de mástil vertical, hidroelevadores, hidrogrúas con barquilla / guindola, grúas móviles con canasta para izajes).



Nota: En las operaciones de Downstream no se permite el uso de equipos de excavación para realizar izamientos.

Este listado no es limitativo, pudiendo contemplarse otros equipos acordes a la definición mencionada.

Todo el equipamiento izamiento, levantamiento de carga y elevación de personas debe cumplir con los requerimientos del fabricante y las reglamentaciones legales vigentes.

Los accesorios que se utilizan para conectar el equipo de izamiento o levantamiento de carga con la carga a izar o retener son:

- Elingas (de acero, fibra sintética, de cadena)
- Cables de acero
- Grilletes
- Accesorios ajustables
 - Tensores
 - Cáncamos
 - Ojales
 - Cáncamos giratorios
- Accesorios de compresión
 - Grampas de cable forjado
 - Terminales de cuña
 - Sockets
- Anillos, argollas y destorcedores
- Ganchos
- Perchas de izamiento / separadoras
- Garras de izamiento

Tanto los equipos como los accesorios deben ser los adecuados para la tarea a desarrollar. Se prohíbe utilizar estos elementos con cargas superiores a la máxima admisible. Deben indicar claramente la carga máxima de trabajo y las eslingas deben contar con una identificación que permita su trazabilidad.

5.5.1. Integridad de los equipos de izamiento, levantamiento de cargas y elevación de personas. Condición estructural y mecánica

Los equipos de izamiento, levantamiento de cargas y de elevación de personas no deben tener ningún defecto estructural, mecánico, ni hidráulico que afecte su estabilidad, capacidad y seguridad. La condición mecánica debe demostrar un correcto funcionamiento de todos sus componentes, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

En el momento en que se realicen reparaciones mayores, éstas deben ser realizadas bajo las normas y procedimientos aprobados por el fabricante del equipo.

Se deberán realizar ensayos no destructivos en caso de duda sobre la integridad del equipo, de acuerdo con la normativa aplicable vigente.

Cuando se utilicen perchas y/o vigas separadoras de izamiento, las mismas deberán levantar las cargas en los planos de trabajo para los cuales fueron diseñadas y se deberán realizar los cálculos estructurales correspondientes, aprobados por un matriculado con incumbencia. Asimismo, se deberá ensayar la capacidad de carga estipulada en la norma correspondiente. Cuando la percha y/o vigas separadoras de izamiento se componga de más un elemento o un conjunto, las memorias de cálculos y ensayos afines deberán contemplar todos los elementos.

5.5.2. Documentación del equipamiento de izamiento, levantamiento mecánico de cargas y elevación de personas.

Se requiere contar con la siguiente documentación, en función al equipo que se utilice. A saber:

Documentación	Grúa/hidrogrúa	Tiende tubo	Montacargas (Autoelevadores / Manipuladores telescópicos)	Hidroelevadores	Puentegrúa / pórtico / Elevadores de taller	Guinches hidráulicos	Aparejos de cadena	Gatos hidráulicos	Plataformas aéreas de trabajo	Equipos de excavación para izamiento	Cargadora frontal con accesorios de izaje	Camión Petrolero	Porta volquete
Registro de Certificación vigente	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X
Registro de inspección de control previo al uso.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Manual / Procedimiento de Operación en español	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Manual / Documentación de Mantenimiento en español	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Capacidad de carga del equipo. (tablas y/o identificación)	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Programa de Mantenimiento Preventivo y Predictivo requeridas por la legislación vigente / recomendaciones del fabricante.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cálculos estructurales					X								

⚠ Importante: El registro de certificación vigente, el manual de operación, la tabla o gráfico de capacidades y el registro de inspección control previo al uso deben estar disponibles en los equipos.

5.5.3. Inspección

Las inspecciones requeridas deben ser en concordancia a lo exigido por el manual del fabricante además de cumplimentar con las exigencias trimestrales legales vigente. Los registros de estas inspecciones deben quedar a disposición de quien la solicite.

Los usuarios de los equipos de izamiento deberán realizar una inspección previa al uso de estos para garantizar que sean adecuados para la tarea, que no estén dañados y que estén instalados correctamente.

5.5.4. Certificación de equipamiento de izamiento, levantamiento mecánico de cargas y elevación de personas

Todo equipamiento deberá disponer de un certificado en función de la norma en particular asociada al equipo, que especifique un número de identificación y la carga máxima segura de trabajo.

Certificación de equipos

Los Equipos de izamiento, levantamiento mecánico de cargas y elevación de personas que requieren una certificación por un Organismo de Inspección acreditado son:

- Grúas móviles.
- Grúas de pluma articulada (hidrogrúas).
- Puentes grúas y Pórticos.
- Plumas banderas.
- Tiende tubos.
- Montacargas (autoelevadores y manipuladores telescópicos).
- Cargadora frontal con horquillas.
- Equipos de Excavación aptos para izajes de cargas.
- Camiones Petroleros.
- Camiones Portavolquetes.
- Gatos hidráulicos.
- Guindolas y barquillas montadas en pluma de grúas.
- Barquillas para uso en hidrogrúas.
- Hidroelevadores (*)
- Plataformas aéreas de trabajo.

La re-certificación de estos equipos se hará anualmente por un ente certificador y no se aceptarán certificaciones con observaciones ni certificaciones por menor carga que la establecida por el fabricante, aun siendo éstas de un ente acreditado.

Aquellos equipos de izamiento y elevación de personas que no hayan sido utilizados por un período mayor a 6 meses deberán ser re-certificados previo a su uso.

Las actas de liberación provisoria no serán aceptadas pasados los tiempos estipulados en el informe preliminar, que no podrán superar los 30 días a partir de la fecha de emitido el acta. Las actas de liberación como los informes finales deben estar acompañados de las listas de chequeo realizados durante la inspección de los equipos, indicando la legislación nacional y normas sobre las cuales se certificó el equipo.

Para la certificación de las guindolas y barquillas montadas sobre pluma de grúa, se deberán seguir los lineamientos establecidos en la norma IRAM 3928-1 y IRAM 3929.

(*) En caso de hidroelevadores con brazo aislante, destinados a trabajos con tensión, además se deberá cumplir con la norma IRAM 3926.

Certificación de accesorios

Los accesorios de izamiento y levantamiento mecánico de cargas deben disponer del certificado de calidad del fabricante que permita su trazabilidad.

Los criterios de aceptación y rechazo de los accesorios de izamiento y levantamiento mecánico de cargas se encuentran detallados en el Anexo II.

Mantenimiento y reparaciones

Cada equipo de izamiento, levantamiento mecánico de cargas y elevación personas deberá contar con un programa de mantenimiento preventivo acorde con las especificaciones indicadas por el fabricante. Asimismo, los equipos deberán tener un programa de mantenimiento predictivo basado en la determinación del estado de los equipos durante la operación.

El programa de mantenimiento deberá incluir no sólo los componentes mecánicos, sino también todos los dispositivos de alarma/seguridad y accesorios utilizados en los levantamientos.

No se harán modificaciones o adiciones que afecten la capacidad o la operación segura de la maquinaria o del equipo de izamiento/elevación de personas, sin la aprobación por escrito del fabricante.

Los repuestos o piezas de los equipos de izamientos/elevación de personas que deban ser reemplazados, deben ser originales obtenidos a través del fabricante correspondiente.

Reparación o modificación mayor en equipos de izamiento de carga y elevación de personas.

Se considera que los equipos de izamiento tienen una reparación o modificación mayor cuando se trabaja sobre los elementos o componentes estructurales que puedan afectar la integridad del equipo durante una operación. A saber:

- Estructura de la pluma
- Estructura extensible o brazo articulado.
- Superestructura
- Chasis de la grúa
- Canasta de equipo de elevación de personas
- Cajones de las vigas de los estabilizadores
- Bloque y gancho
- Bulones estructurales
- Pernos estructurales (perno de base y cabezal de la pluma)
- Tambor del guinche principal y auxiliar.

- Pernos y bujes en general.
- Cilindros, válvulas de alivio o de seguridad, motores hidráulicos.
- Mecanismos de seguridad.
- Motores de la grúa, camión y convertidores de par.
- Motores de equipo de elevación de personas.
- Contrapeso.
- Soldaduras principales y críticas (en el caso de que el fabricante ya no exista, una entidad equivalente podrá determinar el procedimiento de soldadura requerido)
- Estructura de guindola y/o barquilla

Luego de cualquier reparación o modificación mayor, el equipo debe ser re-certificado por un ente Certificador.

5.5.5. Dispositivos de alarma y seguridad

Al ser elementos críticos durante la operatoria de los equipos de izamiento/elevación de personas, los dispositivos de seguridad de los equipos deben estar siempre operativos y nunca deshabilitados.

Ante cualquier desperfecto identificado, se deberá notificar de inmediato para su reparación.

A continuación, se nombran algunos de los principales dispositivos de seguridad de los equipos de izamiento/elevación de personas:

- Indicador de nivelación
- indicador mecánico de ángulo de pluma
- Indicador de carga máxima
- Válvula de retención
- Limitador de momento por sobrecarga
- Alarma sonora
- LMI (Limitador de carga)
- Traba de giro para traslado

5.6. Izamiento mecánico de cargas y elevación de personas en horas nocturnas

Además de cumplir con todos los requerimientos y responsabilidades aplicables al izamiento y levantamiento mecánico de cargas diurnos, incluyendo la elaboración de un Plan de Izamiento donde se determinará si el mismo es un izamiento crítico o no, un Izamiento Nocturno cumplirá con lo siguiente:

- El operario del equipo deberá tener total visibilidad sobre la carga y el área de maniobra en todo momento.
- Se contará con un sistema alternativo de generación de energía eléctrica para que, en caso de corte de energía, la operación pueda continuar con iluminación.
- No se realizará con lluvia o nieve por la baja visibilidad en el manejo de la carga.

Como premisa es recomendable realizar en horario diurno tareas que requieran elevación de personas. Pero en caso de realizarse en horario nocturno se deben considerar:

- Iluminación de la zona de trabajo
- Comunicación entre las partes intervinientes
- El entorno de trabajo
- Operaciones de otra cuadrilla y/o empresas contratistas
- Respuesta de emergencia

5.7. Elevación de personas con guindola o barquilla montada en pluma con grúas móviles

Las grúas móviles están diseñadas y pensadas para manipular materiales, no personas. Sin embargo, cuando no hay ninguna forma alternativa factible para realizar un trabajo o acceder a un área, sólo se permite llevar personas en una guindola que cumpla con los requerimientos detallados en este apartado, soportada por el cable de carga, o en barquillas montadas en la pluma cuando se usan de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la grúa. La grúa no debe ser utilizada para ningún otro propósito mientras está elevando personas.

Cuando deban elevarse personas, se debe cumplir con lo siguiente:

- Cuando la grúa se utiliza para izamiento de personas, debe inspeccionarse diariamente y previo a su uso, para verificar el buen estado de cada uno de sus componentes;
- El peso total de la carga izada (incluyendo el de las personas) debe ser como máximo el 50% de la carga nominal de la grúa bajo las condiciones planeadas de uso;
- El izamiento y la permanencia deben ser realizados bajo condiciones controladas y bajo la dirección de un señalero designado;
- Debe realizarse una reunión diaria entre el operador de la grúa, el señalero y la persona responsable de la tarea, para planear y revisar los procedimientos a seguir. La persona responsable de la tarea debe también instruir al personal que ocupará la guindola o barquilla en los procedimientos apropiados a seguir, incluyendo los procedimientos para entrar y salir de la misma y de los puntos de acceso y salida;
- El operador y el señalero deben realizar un *izamiento de prueba* con la guindola o barquilla vacía y verificar el adecuado apoyo firme de la grúa;
- Debe mantenerse comunicación entre el operador de la grúa, el señalero y la/s persona/s que están siendo izadas;
- Cuando se iza una guindola con el gancho de una pluma telescópica, debe verificarse previamente el correcto funcionamiento del dispositivo de prevención de fin de carrera del gancho y, en el caso de plumas reticuladas, del sistema de alarma;
- La grúa debe ser operada de manera tal que el movimiento de descenso de la guindola o barquilla sea controlado por la potencia del motor a través de su transmisión (no de caída libre);

- Cuando el personal que está en la guindola o en la barquilla, realiza trabajos de soldadura, la pinza de soldar debe estar protegida de cualquier contacto con componentes metálicos de la guindola o de la barquilla;
- El personal que está siendo izado o sostenido debe usar arnés de seguridad con cabos fijado a punto(s) de anclaje;
- Cuando la guindola o barquilla montada en pluma está ocupada, el operador debe permanecer en los controles;
- Los movimientos de la plataforma deben ser realizados en forma lenta, controlada y cautelosa, sin movimientos repentinos de la grúa o de la guindola o barquilla.
- Las grúas no deben trasladarse mientras haya personal en la guindola o en la barquilla;
- El personal que está siendo izado debe estar permanentemente a la vista o mantener una comunicación eficaz con el operador o el señalero;
- Las grúas utilizadas para elevar personal deben estar soportadas sobre una superficie firme. Para soportar y mantener la grúa nivelada, es necesario utilizar placas de madera u otros medios, de manera tal que el medio de soporte no sea excedido en su capacidad de absorción de carga. Los estabilizadores deben estar totalmente extendidos y adecuadamente apoyados. No se permite el izamiento de personas cuando la grúa está operando sobre neumáticos;
- Las guindolas y barquillas montadas sobre pluma sólo deben ser utilizadas para las personas, sus herramientas y el material suficiente para realizar su trabajo. No deben utilizarse para transportar materiales en general;
- Durante el izamiento, el descenso y el posicionamiento, las personas deben mantener todas las partes del cuerpo dentro de la guindola o barquilla suspendida, para evitar puntos de atrapamiento. El personal que está dentro de la guindola o barquilla suspendida no debe pararse ni trabajar subido a la baranda superior, a la del medio ni a la inferior;
- Si la guindola o barquilla no puede ser apoyada sobre el piso a acceder, debe ser atada a la estructura antes que el personal baje o suba;
- Las guindolas y barquillas montadas sobre pluma de grúa para elevación de personas, no deben ser utilizadas con vientos que excedan la velocidad establecida en la norma IRAM aplicable vigente, tormentas eléctricas, nieve, hielo, aguanieve u otras condiciones meteorológicas adversas que podrían afectar la seguridad del personal;
- Después de posicionar la guindola o barquilla, deben aplicarse todos los frenos y trabas de la grúa de izamiento, antes de realizar cualquier trabajo.

5.8. Requerimientos para el uso de guindolas y barquillas montadas sobre pluma de grúa

- La guindola debe estar diseñada por una persona calificada, y el diseño debe estar debidamente documentado;

- No deben construirse guindolas o barquillas con capacidad mayor que seis personas;
- La guindola o barquilla y los dispositivos de conexión deben tener un factor de seguridad mínimo de 8;
- La guindola o barquilla debe tener una placa que indique el peso de la plataforma vacía y también el número máximo de personas y su peso, para la cual está especificada;
- Los laterales de la guindola o barquilla deben estar cerrados desde el piso a la baranda media;
- Si se instalan puertas de acceso, éstas sólo deben poder abrirse hacia el interior de la guindola / barquilla. Las puertas de acceso deben estar equipadas con un dispositivo que impida su apertura inadvertida;
- La guindola / barquilla debe tener una protección en su parte superior cuando haya peligro de caída de objetos;
- La guindola / barquilla debe ser fácilmente identificable por medio de colores o marcados de alta visibilidad;
- La guindola / barquilla debe estar sujeta por medios tales como, pero no limitados a, grilletes de perno pasante con tuerca y chaveta, gancho con seguro de traba mecánica positiva o dispositivos de bolsillo y cuña. Para el montaje de bolsillo y cuña deben seguirse las instrucciones del fabricante del conjunto bolsillo/cuña;
- El sistema de suspensión debe reducir al mínimo la inclinación de la guindola / barquilla debido al movimiento de las personas sobre la plataforma;
- Las guindolas / barquillas no deben tener aristas agudas.

6. Documentos de Referencia

- Decreto 351/79 – Reglamentario de la Ley 19.587 sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo de la República Argentina.
- Decreto 911/96 – Reglamento para la Industria de la Construcción
- Res. 960/15 – Condiciones de Seguridad para la Operación de Autoelevadores
- ANSI/SIA 92.2 Hidroelevadores para trabajos con tensión
- ASME B30.1 Gatos hidráulicos
- ASME B30.2 Puentes grúas y porticos
- ASME B30.5 Grúas Movibles y Locomotoras
- ASME B30.9 Eslingas
- ASME B30.10 Ganchos: Selección, uso y mantenimiento
- ASME B30.20 Dispositivos de izamiento bajo gancho
- ASME B30.22 Grúas de Pluma Articulada (Hidrogrúas)
- ASME 30.23 Personal Plataformas Elevadoras
- ASME B 30.26 Accesorios de eslingado
- ASME B56.7 Camiones Grúa, industriales.

- IRAM 3914-1 Inspección de eslingas para izajes de cargas. Parte 1 - Eslingas de cables de acero.
- IRAM 3914-2 Inspección de eslingas para izaje de cargas. Parte 2 - Eslingas de cintas tejidas planas de fibras sintéticas
- IRAM 3914-5 Inspección de eslingas para izaje de cargas. Parte 5 - Accesorios para eslingas.
- IRAM 3920: Seguridad en equipos de izamiento, condiciones generales para la operación y la calificación del personal
- IRAM 3921: Condiciones generales para la capacitación de los operadores
- IRAM 3922: Seguridad en equipos de izamiento. Señales manuales
- IRAM 3923-1: Seguridad en equipos de izamiento. Inspecciones, métodos de ensayo y mantenimiento. Parte 1: Grúas móviles.
- IRAM 3924-2: Seguridad en equipos de izamiento. Grúas torre. Parte 2: Definiciones.
- IRAM 3926 Seguridad en equipos de izaje. Dispositivos aéreos elevadores y rotativos montados sobre vehículos (hidro-elevadores) para posicionar personal.
- IRAM 3927 Seguridad en equipos de izamiento. Grúas de brazo articulado (Hidrogrúas)
- IRAM 3928-1 Seguridad en equipos de izaje. Plataformas aéreas para la elevación de personas. Parte 1 Plataformas autopropulsadas de pluma articulada o telescópica o sus combinaciones.
- IRAM 3929 Seguridad en equipos de izaje. Elevación de personas en barquillas acopladas a grúas hidráulicas articuladas. Requisitos de seguridad mínimos para la barquilla y la operación.
- IRAM 5378 Eslingas planas de fibra sintética
- Norma UNE- EN 818 – Cadenas de Elevación
- ISO 17020 Evaluación de la conformidad. Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección
- ISO 17024 Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para los organismos que realizan la certificación de personas.
- ANSI Z.245.1: Estándar de equipamiento de recolección, disposición y procesamiento de residuos.

7. Formularios

- PAE-SAF-PG-013.01 Plan de izamiento de grúas
- PAE-SAF-PG-013.02 Lista de chequeo de puente grúa
- PAE-SAF-PG-013.03 Lista de chequeo de montacargas
- PAE-SAF-PG-013.04 Inspecciones de eslingas y accesorios- eslinga de cadena
- PAE-SAF-PG-013.05 Inspecciones de eslingas y accesorios- eslinga de acero
- PAE-SAF-PG-013.06 Inspecciones de eslingas y accesorios- eslinga sintética
- PAE-SAF-PG-013.07 Inspecciones de eslingas y accesorios- grilletes

8. Anexos

- Anexo I Capacitación, entrenamiento y calificación
- Anexo II Eslingas y accesorios de izamiento